1. 分析議題

分析目標：

本專案的機器學習分析目標是利用 OnlineShop 資料庫中的歷史交易數據，建立一個數學模型來量化「商品價格」與「消費者訂購數量」之間的關係。希望透過數據來驗證並精確測量價格變動對市場需求的影響程度。

預期成果：

1. 量化價格敏感度：成功建立一個數學模型，能明確計算出價格每變動一個單位時，訂購數量預期會增減多少。
2. 銷量預測能力：模型訓練完成後，可以針對未來即將上架的新商品，根據其定價快速預估出可能的初期訂購量。
3. 支持定價策略：為電商平台的定價決策提供數據支持，協助業務部門在不同商品上採取最有利於營收或市佔率的策略。

2. 使用方法

- **模型選用：**簡單線性迴歸
- **選用理由：**
  - **貼合問題：**分析目標是尋找單一連續輸入變數（價格）與單一連續輸出變數（數量）之間的直線關係，線性迴歸是此類問題最直

觀且高效的選擇。

- **高可解釋性：**線性迴歸的輸出結果（係數和截距）具有直接的商業意義，便於將分析洞察轉化為實際的決策建議。

- **資料處理流程：**

1. **資料來源：**
   - 原始資料來自 OnlineShop 資料庫中的 [Order] (訂購資料) 與 Goods (商品資料) 兩個資料表。
   - 資料處理的第一步是使用 SQL 的 INNER JOIN 語法，透過 Goods_ID 欄位將每筆訂單的購買數量和對應商品的單價連接起來。
2. **變數選擇：**
   - **輸入特徵 (X)：**選用 Goods.price (商品單價)。
     - **意義：**作為模型的自變數，用來驅動預測結果。
   - **輸出標籤 (y)：**選用 [Order].quantity (訂購數量)。
     - **意義：**作為模型的應變數，是模型試圖預測的目標數值。
3. **訓練設定：**
     - **資料篩選：**使用已預先整理的數據集。

- **訓練/測試切分：**利用 SQL 查詢返回的全部歷史數據來進行完整的模型擬合。

3. 分析結果

- **模型訓練成果解釋：**

  模型訓練後，我們獲得了描述價格和數量之間關係的線性方程式參數，形式為： Quantity = (Coefficient \times Price) + Intercept

  - 係數 (Coefficient / 斜率)：0.0043
  - 截距 (Intercept)：4.0874
  - 決定係數 (R-Squared)：0.1080

- **數值意義說明：**

  1. 係數 (Coefficient) 的商業意涵：
     - 此係數是分析的核心，代表了價格對銷量的敏感度。
     - 如果係數為負數（例如 -0.003）：表示商品價格每調漲 1，預期平均訂購數量會減少 0.003 個。
     - 如果係數接近零：則表示價格並非影響銷量的主要因素。
  2. 截距 (Intercept) 的商業意涵：

- 數學上代表當價格為 0 時的理論預期銷量。在商業上，可理解為該商品在極低價情境下的基礎市場需求上限。

3. 決定係數 (R^2) 的模型評估：

- R^2 數值介於 0 到 1 之間，是模型對資料變異的解釋程度。
- 例如，若 R^2 為 0.10，表示價格變動僅能解釋訂購數量總變異的 10%。這代表此單變數模型雖然有效，但有 90% 的銷量變化是由價格以外的因素所影響。
- 結論：若 R^2 偏低，建議未來應將模型升級為多元迴歸，納入更多特徵變數以提高預測準確度。